***Thống nhất: Mã số sinh viên của em là một số gồm 8 chữ số, gọi N là số mã số sinh viên, gọi a là chữ số thứ bảy, b là chữ số thứ tám. Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là* 19021211 *thì N* = 19021211, *a* = 1, *b* = 1.**

Câu 1.

Cho đồ thị G1 như hình bên. Đồ thị gồm 12 đỉnh, các đỉnh đánh số từ 0 đến 11 (số ghi trong mỗi hình tròn). Số ghi trên mỗi cạnh là chi phí đi qua cạnh đó.

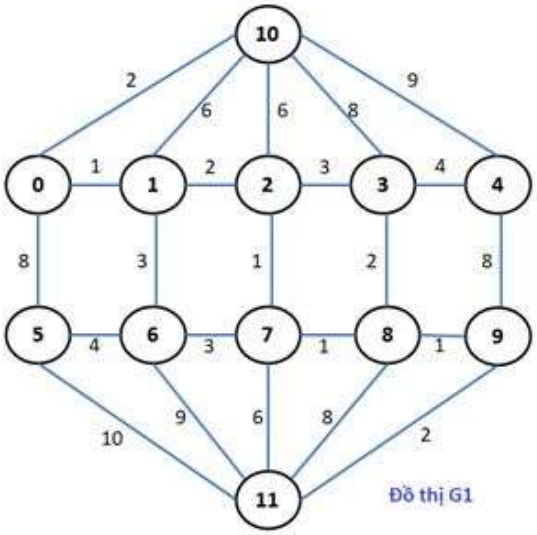
Cho hàm $h(u)$ là hàm ước lượng chi phí từ u đến 11 như sau:

u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$h(u)$	10	9	8	7	6	6	7	8	6	10	20	0

a) Tìm đường đi tối giản chi phí xuất phát từ đỉnh 10 đến đỉnh 11 bằng thuật toán A* trong đồ thị G1 sử dụng hàm ước lượng $h(u)$.

b) Với a, b như thống nhất (gọi a là chữ số thứ bảy, b là chữ số thứ tám trong mã số sinh viên của em), tạo đồ thị G2 bằng cách loại bỏ hai đỉnh a, b và tất cả các cạnh liên thuộc với a, b.
Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có a = 1, b = 1 thì chỉ loại đi 1 đỉnh 1 và tất cả các cạnh liên thuộc với 1.
Tìm đường đi tối giản chi phí xuất phát từ đỉnh 10 đến đỉnh 11 trên đồ thị G2 bằng thuật toán A* sử dụng hàm ước lượng $h(u)$.

Chú ý rằng, đường đi tìm được theo thuật toán A* có thể không tối ưu vì hàm ước lượng $h(u)$.



Đồ thị G1

Câu 2.

An và Bình cùng chơi trò chơi như sau: Trong hình dưới đây mô tả dãy số gồm 4 số, An và Bình thay nhau thực hiện nước đi, mỗi lượt người chơi thực hiện nước đi bằng cách chọn số ở đầu hoặc cuối dãy, số được chọn bị bỏ đi và người đó sẽ được tăng điểm bằng số vừa chọn. Trò chơi kết thúc khi hai người chơi đã chọn hết các số. An là người đi trước, biết rằng An và Bình đều biết cách đi tối ưu (thực hiện theo chiến lược minimax). Khi đó An có thể đạt được tổng điểm lớn nhất là 9 bằng cách lượt đầu tiên chọn số 3 và lượt thứ hai chọn số 6.

3	1	6	5

a) Trong mã sinh viên của em, lấy ra 4 chữ số cuối (từ số thứ 5 đến số thứ 8) để tạo ra dãy gồm 4 số. Tương tự như trên, hãy đưa tổng điểm lớn nhất mà An đạt được là bao nhiêu (thực hiện theo chiến lược minimax, dựng cây trò chơi).
Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 1902**1211** *thì dãy số như sau:*

1	2	1	1

b) Trong mã sinh viên của em, lấy ra 6 chữ số cuối (từ số thứ 3 đến số thứ 8) để tạo ra dãy gồm 6 số. Tương tự câu a, hãy đưa tổng điểm lớn nhất mà An đạt được là bao nhiêu (thực hiện theo chiến lược minimax, dựng cây trò chơi).

Câu 3.
Cho ví dụ dữ liệu huấn luyện cho một trò chơi như sau:

Thứ tự	**Đối thủ**	**Giành điểm**	**Lỗi**	**Kết quả**
Ván 0	Yếu	Cao	Không	Thắng
Ván 1	Mạnh	Cao	Nhiều	Thua
Ván 2	Mạnh	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 3	Yếu	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 4	Mạnh	Thấp	Không	Thắng
Ván 5	Yếu	Thấp	Ít	Thắng
Ván 6	Mạnh	Thấp	Ít	Thua
Ván 7	Mạnh	Cao	Ít	Thắng
Ván 8	Trung bình	Cao	Ít	Thắng
Ván 9	Trung bình	Cao	Nhiều	Thua
Ván 10	Trung bình	Thấp	Nhiều	Thua
Ván 11	Trung bình	Thấp	Không	Thắng
Ván 12	Mạnh	Thấp	Không	Thua

Với b như thống nhất (b là chữ số thứ tám trong mã số sinh viên của em), hãy bỏ ván chơi thứ b khỏi dữ liệu, bằng phương pháp phân lớp Naive Bayesian, hỏi với ván chơi thỏa mãn: x = (Đối thủ = Trung bình, Giành điểm = Cao, Lỗi = Không) thì thắng hay thua?

Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có b = 1 thì bỏ dữ liệu dưới đây.

Ván 1	Mạnh	Cao	Nhiều	Thua